



VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

Facultad de Ciencias
Grado en Ingeniería Informática

TRABAJO FIN DE GRADO

Construcción de una IA para Riichi Mahjong mediante Transformers

Autor

Julia Ruiperez de Brito

Tutor

Prof. Vidal Moreno Rodilla

Departamento

Informática y Automática

Salamanca
Junio 2026

Abstract

This project presents an Artificial Intelligence system capable of selecting discard actions in Riichi Mahjong, a traditional Japanese game of imperfect information.

Using a Transformer-based architecture, the model is trained through imitation learning on a dataset composed of real games collected from Tenhou.net. The model is evaluated in terms of predictive accuracy, and the implications of the obtained results are discussed.

In addition to conventional accuracy metrics, a novel evaluation methodology, referred to as *Strategic Accuracy*, is proposed. This metric is based on semantic categories derived from Mahjong strategy and provides a deeper understanding of the quality of the model's decisions.

The experimental results show that the model achieves a strategic accuracy of approximately 96%, suggesting that it is capable of learning complex gameplay patterns and making informed decisions in situations characterized by imperfect information.

Keywords:

Riichi Mahjong, Artificial Intelligence, Transformers, Imitation Learning, Strategic Accuracy, Model Evaluation, Imperfect Information Games.

Resumen

Este trabajo presenta un sistema de Inteligencia Artificial capaz de tomar decisiones de descarte en Riichi Mahjong, un juego tradicional japonés de información imperfecta caracterizado por un elevado nivel de complejidad estratégica.

Para ello, se desarrolla un modelo basado en la arquitectura Transformer entrenado mediante aprendizaje por imitación a partir de un conjunto de datos compuesto por partidas reales obtenidas de la plataforma Tenhou.net. El rendimiento del modelo se evalúa utilizando métricas convencionales de precisión, analizando además las implicaciones de los resultados obtenidos.

Con el objetivo de complementar estas métricas tradicionales, se propone una nueva metodología de evaluación denominada *Precisión Estratégica*, basada en categorías semánticas propias del juego. Este enfoque permite analizar la calidad de las decisiones generadas por el modelo desde una perspectiva más cercana al razonamiento estratégico empleado por jugadores expertos.

Los resultados experimentales muestran que el modelo alcanza una precisión estratégica cercana al 96%, lo que sugiere que es capaz de aprender patrones de juego complejos y generar decisiones coherentes en entornos caracterizados por información imperfecta.

Palabras clave:

Riichi Mahjong, Inteligencia Artificial, Transformers, Aprendizaje por Imitación, Precisión Estratégica, Evaluación de Modelos, Juegos de Información Imperfecta.

Contents

1	Introducción	6
1.1	Objetivos	7
1.2	Conceptos Teóricos	7
1.2.1	Reglas Básicas	7

List of Figures

List of Tables

Chapter 1

Introducción

Riichi Mahjong es un juego de información imperfecta, caracterizado por una elevada complejidad estratégica e información oculta, que llega a 10^{48} [1] posibles siguientes estados. Además de eso, también existe un gran caos secuencial, debido a que cada jugador tiene la posibilidad de saltar turnos a otros jugadores mediante acciones como el *pon*, el *chi* o el *kan*, lo que incrementa aún más la complejidad del juego.

Este proyecto crea una Inteligencia Artificial que selecciona el mejor descarte dado un estado de juego completo, donde existe información temporal secuencial y estática. El modelo es basado en la arquitectura de Transformers, en la cual se entrena mediante aprendizaje por imitación de 500 mil estados de juego reales obtenidos de la plataforma Tenhou.net, siendo estos juegos de alto nivel, con jugadores profesionales y amateurs avanzados.

Durante el desarrollo del proyecto, obtenemos diferentes métricas de precisión, analizando la precisión global de imitación, así como la precisión estratégica, que se basa en categorías semánticas propias del juego, como *Shanten* y *Ukeire*.

El esquema general de esta memoria será empezará con los objetivos del proyecto, seguido de una sección de teoría, donde se explicará el juego de Mahjong y las heurísticas del juego, así como la arquitectura de Transformers y el aprendizaje por imitación. Después, se hará un repaso del estado del arte, donde se analizarán los trabajos relacionados con el juego de Mahjong y con el uso de Transformers en juegos de información imperfecta. A continuación, se describirán las herramientas utilizadas para el desarrollo del proyecto, y se explicará el proceso de desarrollo del proyecto, desde la preparación de los datos hasta el entrenamiento del modelo y la evaluación de los resultados. Finalmente, se presentarán los resultados obtenidos y se discutirán las conclusiones del proyecto.

Este trabajo se desarrollo utilizando metodología ágil y se documenta de

forma detallada cada una de las etapas del proyecto, desde la definición de los objetivos hasta la presentación de los resultados obtenidos, proporcionando una visión completa del proceso de construcción de la IA de Mahjong mediante Transformers.

1.1 Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es conseguir desarrollar una IA de Mahjong mediante la tecnología moderna de Transformers, en contraste con los enfoques de otras IAs como Suphx[1] basado en Redes Convolucionales. Presentando los beneficios y limitaciones de el uso de los Transformers para juegos de información imperfecta.

Para conseguir estos objetivos, nos planteamos los siguientes hitos:

1.2 Conceptos Teóricos

1.2.1 Reglas Básicas

En un juego de Riichi Mahjong, contamos con 4 jugadores de los cuales 1 es el Dealer, representado por el viento Este. Cada jugador recibe 13 piezas, que pueden ser de las siguientes:

- 0
- 1

Bibliography

- [1] J. Li et al., “Suphx: Mastering mahjong with deep reinforcement learning,” *arXiv preprint arXiv:2003.13590*, 2020.